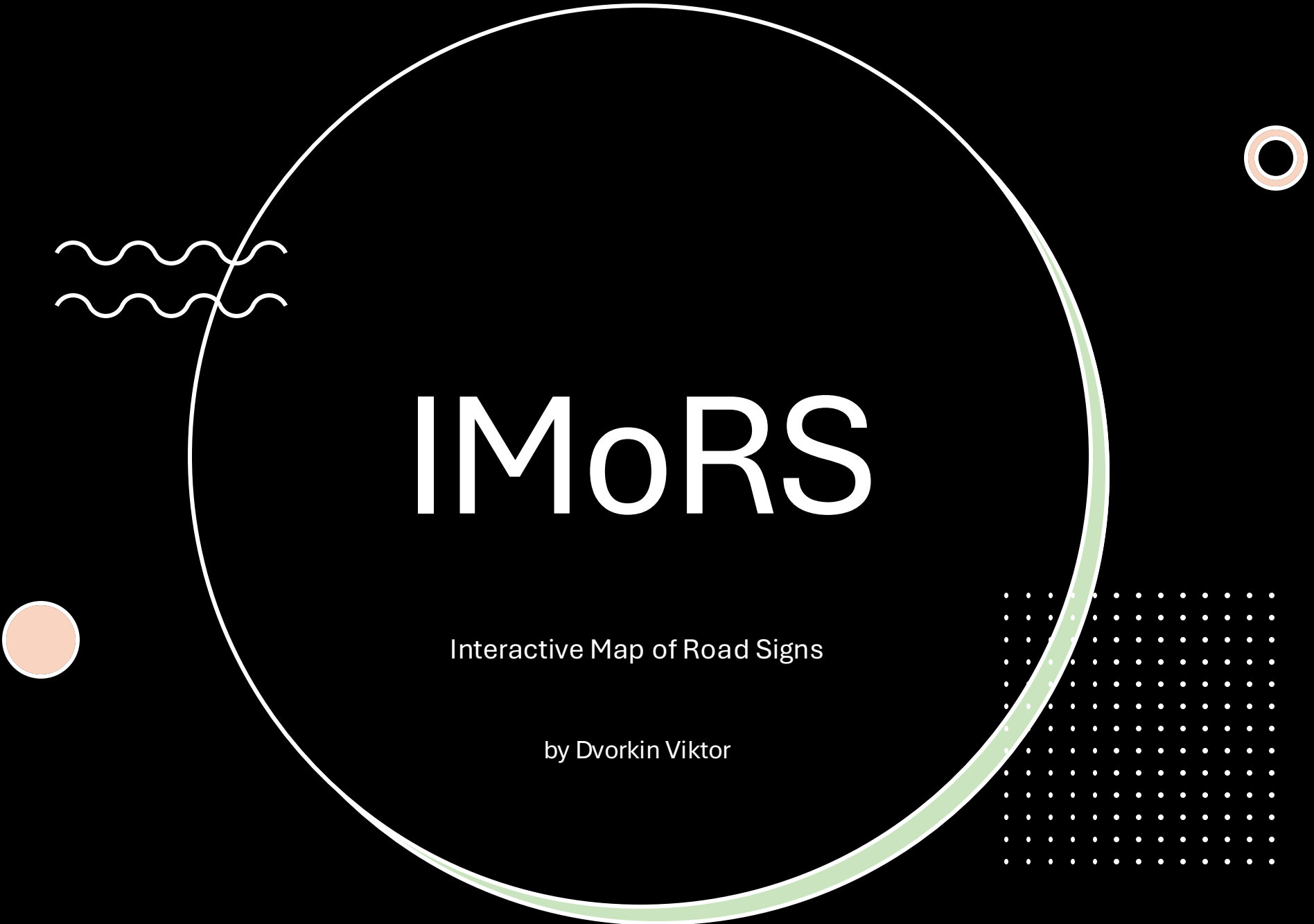


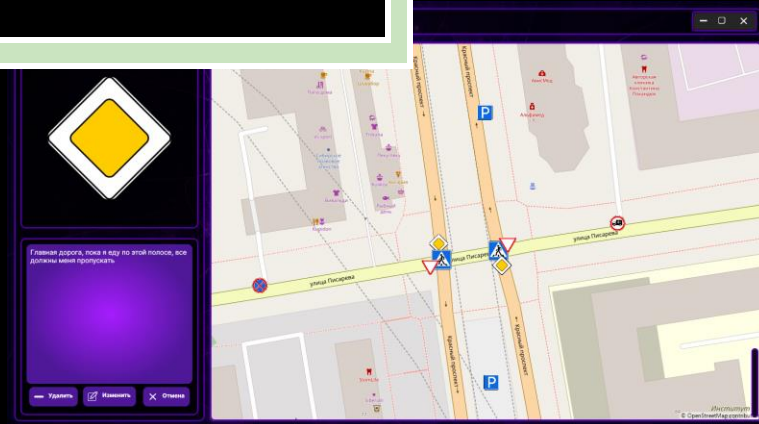
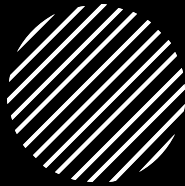


IMoRS

Interactive Map of Road Signs

by Dvorkin Viktor

Цель и задачи



- **Цель:** Создание интерактивного картографического приложения для работы со знаками на карте
- **Задачи:**
 - **1. Управление маркерами**
 - **Добавление** - клик по карте, выбор иконки, сохранение в БД
 - **Редактирование** - изменение координат, описания, иконки, масштаба
 - **Удаление** - удаление маркера из базы данных
 - **2. Взаимодействие с картой**
 - **Навигация** - перемещение и масштабирование карты
 - **Обработка кликов** - определение клика по маркеру или пустому месту
 - **Сохранение состояния** - запоминание позиции и масштаба при закрытии
 - **3. Хранение данных**
 - **Локальная БД** - SQLite с Entity Framework Core
 - **Сериализация** - JSON для хранения состояния карты
 - **Восстановление** - загрузка данных при запуске приложения

Технологии для реализации

Avalonia • 12.0.4 • [nuget.org](#)
Avalonia.Controls.DataGrid • 12.0.0 • [nuget.org](#)
Avalonia.Desktop • 12.0.4 • [nuget.org](#)
Avalonia.Fonts.Inter • 12.0.4 • [nuget.org](#)
Avalonia.Themes.Fluent • 12.0.4 • [nuget.org](#)
AvaloniaUI.DiagnosticsSupport • 2.2.1 • [nuget.org](#)
CommunityToolkit.Mvvm • 8.4.1 • [nuget.org](#)
Microsoft.EntityFrameworkCore • 10.0.0 • [nuget.org](#)
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design • 10.0.0 • [nuget.org](#)
Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite • 10.0.0-preview.0 • [nuget.org](#)
Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools • 10.0.0-preview.0 • [nuget.org](#)
Avalonia.Svg.Skia • 11.3.0 • [nuget.org](#)
Mapsul.Avalonia12 • 5.1.0 • [nuget.org](#)
Microsoft.Data.Sqlite • 11.0.0-preview.5.26302.115 • [nuget.org](#)
SkiaSharp • 4.150.0-preview.2.1 • [nuget.org](#)

Компонент	Технология
Интерфейс	Avalonia UI
Карта	MapsUI
БД	Entity Framework Core + SQLite
Архитектура	MVVM
Сериализация	System.Text.Json

Диаграммы Классов И базы данных

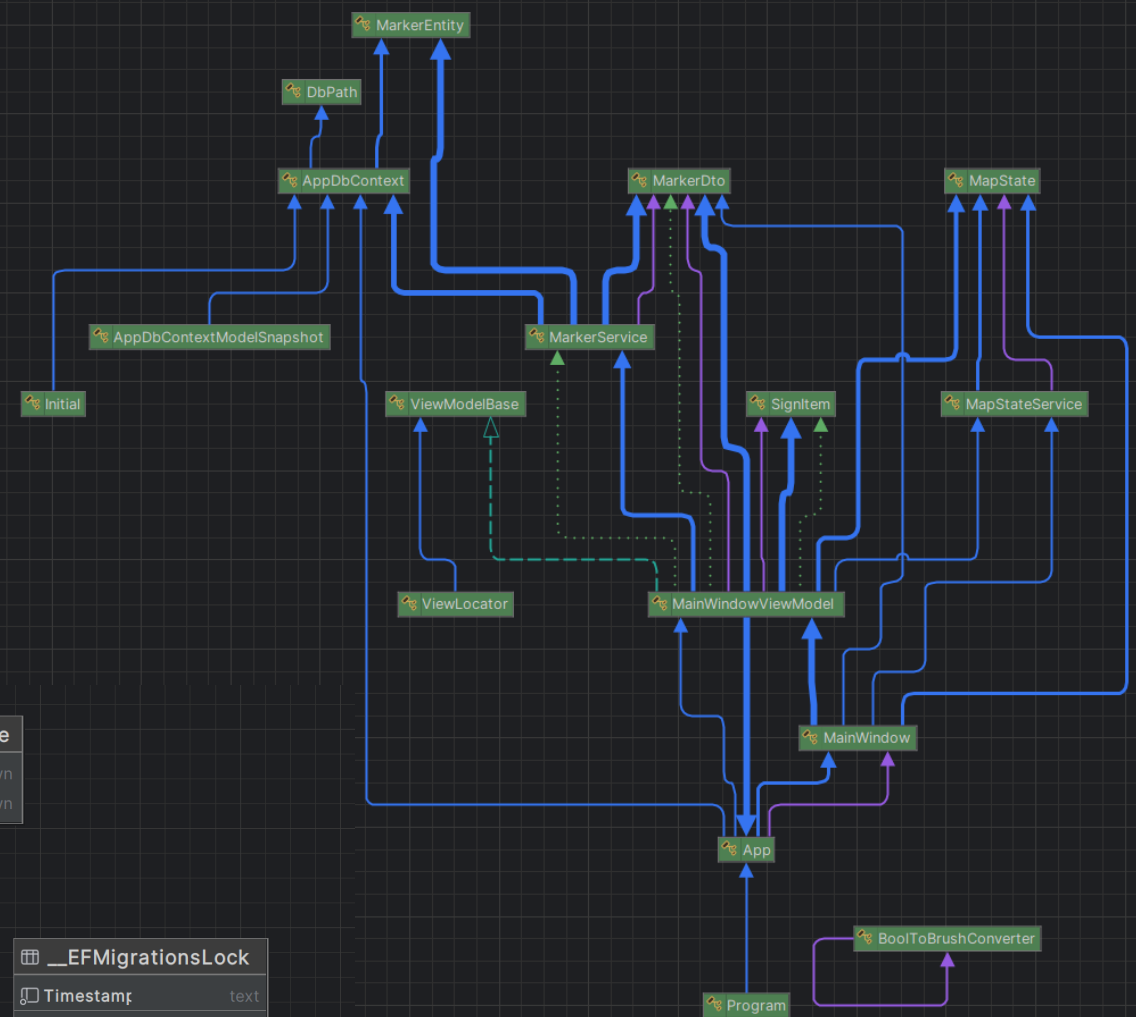
sqlite_sequence	
name	unknown
seq	unknown

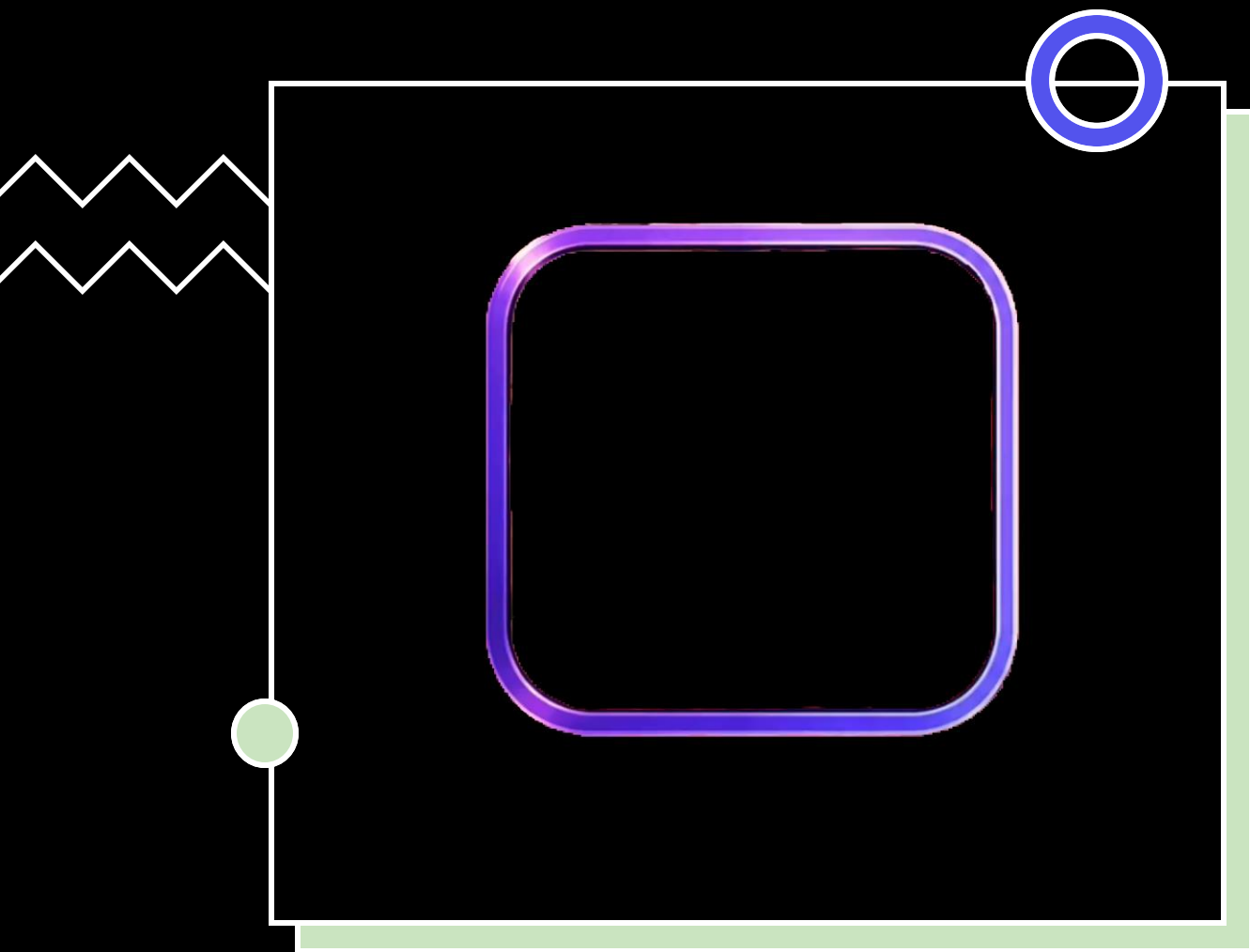
Marker	
Description	text
IconPath	text
ImagePath	text
X	real
Y	real
Id	integer

__EFMigrationsLock	
Timestamp	text
Id	integer

__EFMigrationsHistory	
ProductVersion	text
MigrationId	text

sqlite_master	
type	text
name	text
tbl_name	text
rootpage	int
sql	text





IMoRS

